



Ejercicio 1

Carlos, el encargado del gimnasio universitario, necesita un programa que muestre un mensaje de motivación para los estudiantes que asisten al gimnasio. El mensaje a mostrar es: "**El esfuerzo de hoy será tu fuerza de mañana. ¡Sigue adelante!**"

Vamos a codificarlo



<https://www.programiz.com/java-programming/online-compiler/>



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Tipos de datos

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUEINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co





¿Qué es un dato?



¿Qué es un dato?

Un dato en informática puede ser una cifra, una letra o una palabra que se ingresa a la computadora como una entrada y es almacenada en un determinado formato.

'm' '2' '@'

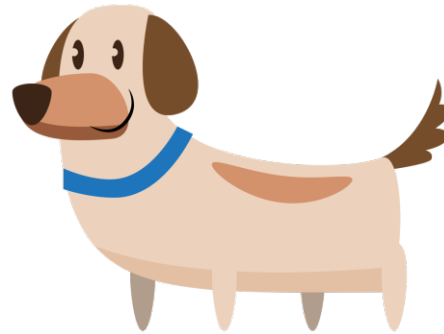
5

3.4

“Armenia”

Ejemplo

Un perro puede tener varios datos que permiten identificarlo, como:



Perro

Color
Raza
Género
Edad

¿Qué datos podrían usarse para identificar a un perro?



Tipos de datos

... Tipos de datos básicos en computación ...

Los tipos de datos básicos son la base para almacenar y manipular información en un programa.

Se clasifican en **tres grandes categorías**:

Aa

Alfanuméricos

Representan texto o una combinación de caracteres.

A

Carácter

Representa un solo carácter.

Ejemplos:

'm'

'2'

'@'

”

Cadenas

Representan secuencias de caracteres (texto).

Ejemplos:

“Armenia”

“Sol”



Se usan principalmente para trabajar con nombres, palabras, frases y símbolos.

123

Numéricos

Representan valores numéricos utilizados en cálculos y operaciones.



Enteros

Representan números sin parte decimal.

Ejemplos:

5

8741

25

3.14

Reales

Representan números con parte decimal.

Ejemplos:

0.4

8.452

3.2



Se utilizan para contar cantidades, medir magnitudes o realizar cálculos.



Lógicos o booleanos

Representan valores de verdad, utilizados en decisiones y condiciones.



Lógico

Solo puede tomar dos valores:



1: verdadero (true)



0: falso (false)



Son fundamentales para evaluar condiciones (verdadero o falso) en un programa.



Importante: Elegir el tipo de dato adecuado permite que los programas sean más eficientes, precisos y fáciles de entender.



Dato de tipo carácter

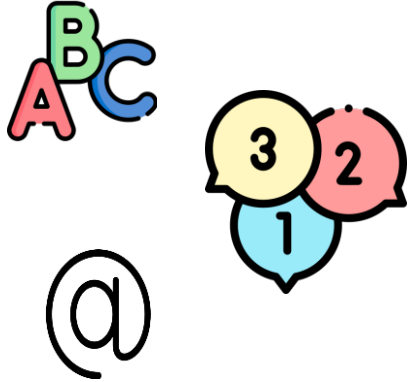
Son símbolos que el computador reconoce. Un carácter puede ser:

 Letra	A, B, C, D, ..., Z, a, b, c, d,..., z
 Dígito	0, 1, 2, 3, ..., 9
@ Símbolo	!, \$, %, &, *, /, @, ...

Ejemplos: Letra inicial de un nombre, Signo de puntuación.

Dato de tipo cadena de caracteres

Las cadenas contienen una sucesión de caracteres delimitados por comillas.

	Ejemplos: “Ingeniería Forestal” “2 de enero de 2013” “M & R computación”
--	--

Ejemplo de datos tipo cadena:

Nombre de una persona
Correo electrónico
Dirección



Dato de tipo entero

Números que no tienen componentes fraccionarios o decimales.
Pueden ser negativos o positivos.

 Negativos	..., -5, -4, -3, -2, -1
 Positivos	0, 1, 2, 3, 4, 5, ...

Ejemplos: edad de una persona, número de estudiantes en un salón.



Dato de tipo real

Números que no tienen componentes fraccionarios o decimales. Pueden ser negativos o positivos.

 Negativos	..., -5.2, -4.44, -3.1, -2.3, ...
 Positivos	..., 0.3, 2.4, 3.2, 4.8, ...

Ejemplos: altura de un árbol, salario de una persona, impuesto a pagar por la compra de un artículo.

Dato de tipo lógico

Los datos booleanos o de tipo lógico, son aquellos que pueden ser **verdaderos o falsos**



Ejemplo:

Se desea saber si una persona es soltera. La respuesta puede ser representada por un dato tipo lógico.

Ejemplo: La respuesta es **falso** o **verdadero**

Ejemplos de operaciones con cadenas

1

Main.java

```
1 // Online Java Compiler
2 // Use this editor to write, compile and run your Java code online
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         String a="hola ";
7         String b= "mundo";
8         String c= a+b;
9         System.out.println(c);
10    }
11 }
```

hola mundo

Ejemplos de operaciones con cadenas

2

Main.java

```
1 // Online Java Compiler
2 // Use this editor to write, compile and run your Java code online
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         String a="hello";
7         String c= a.repeat(2);
8         System.out.println(c);
9     }
10 }
```

En Java, el método **.repeat(n)** pertenece a la clase String y se utiliza para repetir una cadena un número específico de veces

hellohello

Ejemplos de operaciones con cadenas

3

Main.java

```
1 // Online Java Compiler
2 // Use this editor to write, compile and run your Java code online
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         String a="25";
7         String c= a+a;
8         System.out.println(c);
9     }
10 }
```

2525

Ejemplos de Tipos de datos

Carácter

'a', 'R', '2', '#', '@'

Los dígitos que son tratados como caracteres son diferentes a los valores numéricos, por lo tanto, no se deben realizar operaciones aritméticas con ellos.

Cadena (String)

"juan@uqvirtual.edu.co", "15/05/2002",
"Sebastián"

Entero(int)

20, -5, 122, 125400

Real (float)

3.45, 1800.00, -222.00, 0.00

Booleano (bool)

True (1), False (0)



¡Ten presente! las unidades de mil no se deben separar con puntos o comas. Solamente se usa el punto para indicar la parte decimal.



Ejercicio 1

Identificar el tipo de dato que le corresponde a cada enunciado

Dato

Edad de una persona

Peso de un paquete

Inicial del primer apellido

Nombre de una ciudad

¿El estudiante aprobó?

Temperatura ambiente

Número de hijos

Género (M/F)

Dirección de correo electrónico

Precio de un producto

Tipo de dato



Ejercicio 2

Clasifique los datos: Coloque cada dato en la categoría correcta.

- 25
- "Universidad del Quindío"
- 3.1416
- 'A'
- true
- "Armenia"
- false
- 150
- 'M'
- 18.75

Entero

Real

Carácter

Cadena

Booleano

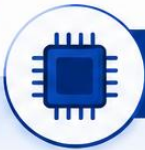
Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Un nombre se almacena en un String. ()
2. La edad normalmente se almacena en un boolean. ()
3. Un carácter se almacena en un char. ()
4. El valor true pertenece al tipo boolean. ()
5. Un número decimal puede almacenarse en un double. ()



Tipos de datos en Java

Tipos de datos en Java



TIPOS PRIMITIVOS

Son los tipos de datos más básicos en Java. **Almacenan valores simples y no son objetos**, por lo que se almacenan directamente en la memoria y no tienen métodos asociados.

Valor directo



Ejemplos:

int double char boolean
byte short long float



TIPOS REFERENCIADOS

Son aquellos que almacenan una referencia a un objeto en la memoria, en lugar de un valor directo. Las clases, arreglos, interfaces y **cadenas (String)** son tipos referenciados.

Referencia



Objeto

Ejemplos:

</> String
[] Arreglos (int[])
Clases
Objetos



	PRIMITIVOS	REFERENCIADOS
🎯 Qué almacenan	Almacenan el valor directamente.	Almacenan una referencia a un objeto.
📦 ¿Son objetos?	No son objetos.	Sí son objetos.
⚡ Rendimiento	Más rápidos y eficientes.	Más flexibles , pero con mayor sobrecarga.
</> Ejemplos	int, double, char, boolean, byte, short, long, float	String, arreglos, clases, interfaces, objetos

DECLARACIÓN DE LOS TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS EN JAVA



Los tipos de datos primitivos almacenan **valores simples** y no son objetos. Se declaran indicando el tipo seguido del nombre de la variable y, opcionalmente, su valor inicial.

```
// Declaración
int edad;
double precio = 19.99;
char letra = 'A';
boolean activo = true;
```



En Java, los tipos primitivos son 8:

byte, short, int, long,
float, double, char, boolean

TIPO	TAMAÑO (bits)	RANGO DE VALORES	EJEMPLO DE DECLARACIÓN	DESCRIPCIÓN
8 byte	8	-128 a 127	byte edad = 25;	Almacena números enteros pequeños.
16 short	16	-32.768 a 32.767	short año = 2024;	Almacena números enteros de rango medio.
32 int	32	-2.147.483.648 a 2.147.483.647	int cantidad = 1000;	Almacena números enteros en general.
64 long	64	-9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	long poblacion = 8000000000L;	Almacena números enteros muy grandes.
3.14 float	32	±1.4E-45 a ±3.4028235E+38 (aprox.)	float precio = 19.99f;	Almacena números reales con precisión simple.
3.1416 double	64	±4.9E-324 a ±1.7976931348623157E+308 (aprox.)	double area = 125.456;	Almacena números reales con doble precisión.
'A' char	16	'\u0000' a '\uFFFF' (0 a 65.535)	char letra = 'A';	Almacena un solo carácter (letras, dígitos, símbolos).
true false boolean	1	true o false	boolean activo = true;	Almacena valores lógicos: verdadero (true) o falso (false).



Los tipos primitivos son más rápidos y eficientes en memoria que los tipos referenciados. Se utilizan cuando solo necesitamos guardar un valor simple.

Aclaración importante



En Java, una cadena de texto (String) no es un tipo de dato primitivo como int o double, sino una **clase** que permite almacenar y manipular texto. A pesar de ser una clase, Java la trata de manera especial, lo que permite usarla como si fuera un tipo de dato primitivo.



Referencias bibliográficas

Vázquez, F. (2022, January 28). *¿Qué son los datos en informática?* icorp. Tomado de

<https://icorp.com.mx/blog/que-son-los-datos-en-informatica/>

Cardona, S., Castro, L. y Jaramillo, S. (2017). Lógica de programación en Java. Elizcom S.A.S.



¡Muchas gracias!

